

Examen Geometrie și algebră liniară, seria 14
17.06.2025

Part 2 of 3

(A2) Fie m un număr real și vectorii

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2m-4 \\ 2 \end{pmatrix}, v_4 = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ m+3 \\ 6 \end{pmatrix}, w = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4.$$

Notăm $V = \langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle \subseteq \mathbb{R}^4$.

- (a) Pentru $m = 2$, găsiți o bază și dimensiunea pentru V .
- (b) Pentru $m = 2$, determinați dacă $w \in V$.
- (c) Pentru ce valori ale lui $m \in \mathbb{R}$ are loc $V = \mathbb{R}^4$?

(G1) Aduceți la forma canonică conica următoare și precizați natura ei:

$$2x^2 + 3xy - 2y^2 - x + 3y - 5 = 0.$$

Justificați toate răspunsurile date, arătând calculele efectuate.

Rezolvare Part 2:

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 2 & 3 \\ 7 & 2 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{C_4 - \frac{1}{3}C_3 \\ C_3 - \frac{3}{4}C_4}}$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_4 = 4$$

$$-x_1 - 7x_2 - 3x_3 + 2x_4 = 3$$

$$5x_1 + x_2 + 2x_3 + 11x_4 = 3$$

$$6x_1 - x_2 + 3x_3 + 15x_4 = 0$$

$$2x_1 + x_3 + 5x_4 = 0$$

Examen Geometrie

Subiectele:

I. Fie în $\mathbb{R}^2$ $\triangle ABC$: $A = (3, 0)$, $B = (0, 3)$ și $C = (2, 2)$.

Fie $f, g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ endomorfisme a. l.

$$M_{B_0}(f) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{6} & -\sin \frac{\pi}{6} \\ \sin \frac{\pi}{6} & \cos \frac{\pi}{6} \end{pmatrix} \text{ și } M_{B_0}(g) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{3} & \sin \frac{\pi}{3} \\ \sin \frac{\pi}{3} & -\cos \frac{\pi}{3} \end{pmatrix}$$

unde $B_0 = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$ este baza canonică în $\mathbb{R}^2$.

Fie $A' = f(A)$, $B' = f(B)$, $C' = f(C)$, $A'' = g(A')$, $B'' = g(B')$ și $C'' = g(C')$.

- 1) Reprezentați grafic $\triangle ABC$, $\triangle A'B'C'$, $\triangle A''B''C''$ într-un sistem de coordonate certăzine.
- 2) Arătați că cele 3 triunghiuri sunt congruente între ele.
- 3) Determinați $h_1 = g \circ f$ și $h_2 = f \circ g$ și reprezentați h_1 și h_2 : a) în coordonate, b) matriciale.
- 4) Arătați că $h_1, h_2 \in \text{Aut}(\mathbb{R}_0^2)$.

II. Se consideră în $\mathbb{R}_0^3$ ecuația algebrică
 $q(x^1, x^2, x^3) = \frac{(x^1)^2}{9} + \frac{(x^2)^2}{4} + \frac{(x^3)^2}{25} = 1$.

- 1) Calculați invariantii relativi ai acestui elipsoid.
- 2) Arătați că acest elipsoid are centru unic și determinați acest centru.
- 3) Cum se numește suprafața geometrică asociată?

Desen.

La alegere:
 III. Se consideră în $\mathbb{R}^3$ $(e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1))$ vectorii
 $u = (2, 5, 4)$, $v = (0, 2, 2)$, $w = (2, 0, 2)$. Calculați:

- 0.5 - 1) $\langle u, v \rangle$ și $u \times v$
- 0.5 - 2) $\langle u \times v, w \rangle$
- 0.5 - 3) $\|u \times v\|$
- 0.5 - 4) $\cos(\widehat{u, v})$.

sau

III'. Fie în $\mathbb{R}^3$ sistemul de vectori $S = \{a_1 = (1, 1, 0), a_2 = (1, 2, 0), a_3 = (0, 0, 2)\}$.

- 0.5 1) Arătați că S este bază în $\mathbb{R}^3$.
- 1.5 2) Ortogonalizați sistemul S prin procedeul de Gram-Schmidt.